

Estudio del montaje experimental de un péndulo de torsión para determinar la constante de gravitación universal

Matías D'angelo, Oliverio Starosta y Lenny Stratas
matidangelo8@gmail.com, oliveriostarosta@gmail.com, lennystratas@gmail.com
Laboratorio 4 - Shalom, Grupo 6.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

26 de mayo de 2026

Resumen

Se estudió el comportamiento de un péndulo de torsión en el contexto del experimento de Cavendish para determinar la constante de gravitación universal G . Se compararon dos métodos de amortiguamiento para el péndulo: rozamiento dinámico de hilos y corrientes de Foucault generadas por imanes. Se observó que el segundo método amortiguaba menos pero era más confiable. Se obtuvieron valores de G de entre 0.96 y 20 veces el valor tabulado, aunque se identificaron posibles fuentes de error sistemático, para las cuales se propusieron soluciones. Se discutió que la principal es el corrimiento del equilibrio por cambios internos de las propiedades del alambre o la presencia de perturbaciones aleatorias en el sistema. Para estudiar esto último, se analizaron distintos métodos del cálculo del equilibrio y se compararon con el equilibrio exacto de un modelo perturbado aleatoriamente.

1 Introducción

El experimento de Cavendish fue realizado por primera vez en 1798 por Henry Cavendish con el objetivo de calcular la masa de la Tierra. Valiéndose de la Ley de Gravitación Universal publicada por Newton más de 100 años antes, que establece la fuerza entre dos cuerpos de masa m_1 y m_2 separados por $\vec{r}$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\frac{Gm_1m_2}{r^3}\vec{r}, \quad (1)$$

A partir del experimento de Cavendish se logró calcular el primer valor de la constante de gravitación G con una diferencia relativa del 1.2% en su valor medio con respecto al valor tabulado actual [1]. De hecho este valor (usualmente referido como CODATA, por la organización que lo publica) se sigue calculando con variantes de este experimento [2]. Pero el estudio de este experimento resulta interesante no solo por su exactitud, sino también por la combinación de sencillez teórica y complejidad experimental que presenta.

La física del experimento de Cavendish se centra en el funcionamiento de un péndulo de torsión. Este dispositivo está formado por una barra sujeta por su punto medio por una cuerda con elasticidad de torsión que cuelga verticalmente. Al rotar la barra en un ángulo θ , la cuerda ejerce un torque restitutivo

$$\tau = -k\theta \quad (2)$$

donde k es la constante de torsión de la cuerda. Este torque acelera la barra hacia su orientación natural $\theta_{eq} \equiv 0$, la cual corresponde a la cuerda no torsionada. Si se considera también un

amortiguamiento lineal con coeficiente γ esta dinámica resulta en la ecuación de movimiento correspondiente a un oscilador armónico amortiguado

$$\ddot{\theta} = -\frac{k}{I}\theta - \frac{\gamma}{I}\dot{\theta} \quad (3)$$

donde I es el momento de inercia de la barra. Cabe mencionar que k depende de características de la cuerda valiendo

$$k = \frac{\pi C r^4}{2l} \quad (4)$$

donde l es el largo de la cuerda, r es su radio y C es el módulo de cizalla del material. Este último valor se asume constante dentro de ciertas condiciones. La frecuencia angular del sistema se puede escribir como $\omega = \sqrt{\frac{k}{I} - \left(\frac{\gamma}{2I}\right)^2}$. Esto permite despejar una segunda expresión para k a partir del momento de inercia I y el período $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$k = \frac{4\pi^2 I}{T^2} + \frac{\gamma^2}{4I}. \quad (5)$$

En el experimento de Cavendish se usa una barra cuya masa está concentrada en sus extremos, de modo que al acercar otra masa externa a uno de estos extremos se produzca una atracción gravitatoria. Si $V \subseteq \mathbb{R}^3$ es el volumen de la barra en el equilibrio se puede calcular el torque gravitatorio τ_g alrededor del eje de rotación $\hat{n}$ cuando el instrumento está rotado en un ángulo θ respecto al mismo como

$$\tau_g(\theta) = \left(\int_{R(\theta)V} \vec{r} \times \vec{F}_g(\vec{r}) d\vec{r} \right) \cdot \hat{n}, \quad (6)$$

con $R(\theta)$ representando la rotación en θ de toda la masa del objeto alrededor del eje $\hat{n}$ y para la fuerza $\vec{F}_g$ se usó la densidad de la masa conectada a la barra en lugar de su masa. Como toda esta expresión es lineal en G podemos extraer la constante y escribirlo como $\tau_g(\theta) = G \cdot \tau_g^1(\theta)$, donde $\tau_g^1(\theta)$ es el torque si se tomase $G = 1$. A partir de esto se obtiene la ecuación de movimiento

$$\ddot{\theta} = -\frac{k}{I}\theta - \frac{\gamma}{I}\dot{\theta} + \frac{G\tau_g^1(\theta)}{I}. \quad (7)$$

Esto resulta en un equilibrio desplazado en $\Delta\theta_{eq}$ donde se cumple $\ddot{\theta} = \dot{\theta} = 0$. Al reemplazar esto en la Ec. (7) se puede despejar el valor de G

$$G = \frac{k\Delta\theta_{eq}}{\tau_g^1(\Delta\theta_{eq})}. \quad (8)$$

Por el pequeño orden de magnitud de las fuerzas involucradas (por ejemplo, dos masas de 5 kg a 5 cm se ejercen una fuerza del orden de 10^{-6} N) el instrumental para este experimento debe ser altamente sensible y en consecuencia estar aislado de perturbaciones, lo cual trae grandes complicaciones prácticas al intentar realizarlo. El objetivo de este trabajo es estudiar el armado experimental del péndulo de torsión, caracterizar su dinámica e interacción con el ambiente y sus consecuencias sobre la medición de la constante de gravitación universal G .

2 Desarrollo Experimental

2.1 Armado del péndulo

La Fig. 1 muestra un modelo del sistema experimental utilizado

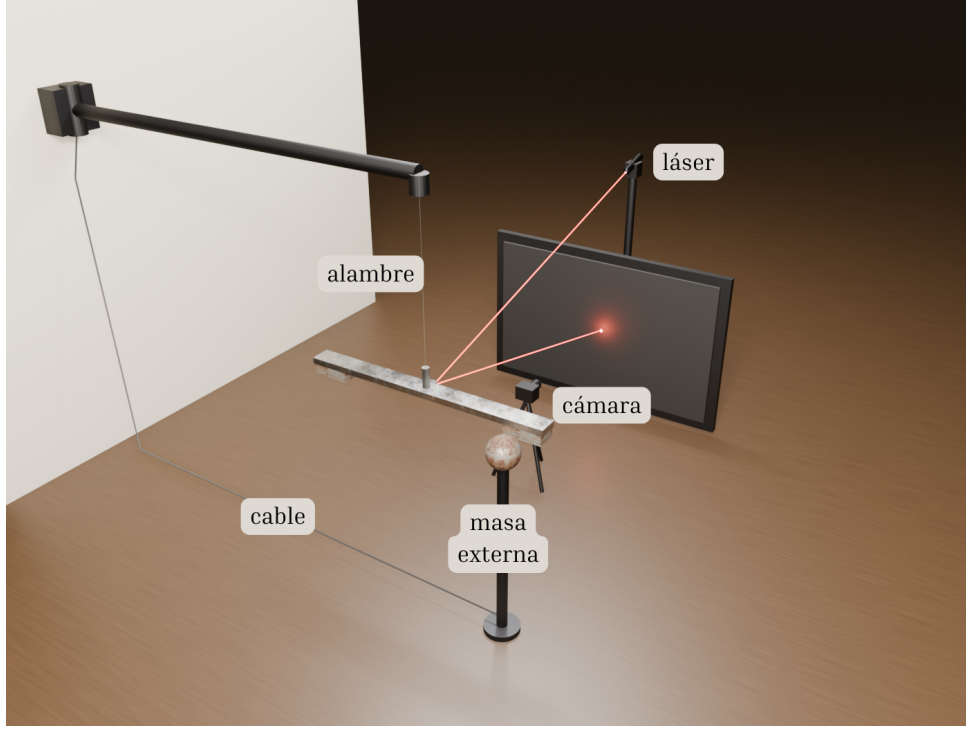


Figura 1. Modelo 3D del armado experimental del péndulo de torsión. La barra de aluminio, con las masas de plomo en sus extremos, cuelga de una cuerda de acero sujeta a un brazo anclado a la pared para disipar las vibraciones del entorno. Un láser incide sobre un espejo adherido al centro de la barra y se refleja hacia una pantalla, donde la cámara registra en tiempo real la posición del haz para determinar el ángulo θ . El cable conecta el sistema a tierra.

Para el péndulo de torsión se utilizó una barra de aluminio de (88.0 ± 0.1) cm de largo con dos ladrillos de plomo de (3.80 ± 0.05) kg y dimensiones de $(3.510 \times 7.000 \times 13.990) \pm 0.005$ cm sujetos en extremos opuestos con precintos. A la mitad de la barra se conectó un vástago que se sujetó a un alambre de acero de 0.267 mm de diámetro, que ejercería el torque restitutivo. El otro extremo del alambre se aseguró a un disco metálico. La sensibilidad de la cuerda utilizada significó que cualquier perturbación externa sería observable en la dinámica del péndulo. Para minimizar la transmisión de las vibraciones transmitidas desde el entorno se observó que al usar un soporte tipo pie metálico cualquier vibración se amplificaba hacia el extremo superior del mismo. Al colgar el péndulo de un soporte conectado a la pared estas vibraciones se disipaban antes de llegar al sistema.

También a la mitad de la barra se adhirió un espejo al que se le apuntó con un láser. La reflexión de este haz se proyectaba contra una pantalla movable, la cual era registrada por una cámara que, conectada a la computadora, registraba en tiempo real la posición del mismo. Para determinar el centro del haz sobre la pantalla, se calculó el centroide de luminosidad de la imagen. Para ello, se realizó un promedio ponderado de la posición de los píxeles en función de su intensidad, utilizando exclusivamente aquellos que superaban un umbral determinado. Para relacionar θ con la proyección del haz sobre la pantalla (x) se utilizaron unas marcas sobre la pantalla a una distancia conocida para conocer la conversión de píxeles a mm. Luego se midió la distancia desde la pantalla al espejo (D), tomando

$$\theta = \frac{\arctan(\frac{x}{D})}{2}. \quad (9)$$

Para poder apreciar y medir una fuerza tan pequeña como lo es la gravedad a esta escala, es necesario suprimir todo tipo de perturbaciones que se encuentran en dicho orden de magnitud. Se observó que al usar un soporte tipo pie metálico, cualquier vibración se amplificaba hacia

el extremo superior del mismo. Al colgar el péndulo de un soporte conectado a la pared estas vibraciones se disipaban antes de llegar al péndulo. En esa misma línea, se conectaron la masa estacionaria y el péndulo mediante un cable de cobre, de forma que ambos se encuentren al mismo potencial y no se ejerzan fuerza electrostática entre sí.

2.2 Métodos de amortiguamiento

Como la fuerza gravitatoria decae cuadráticamente con la distancia, para maximizar la atracción gravitatoria, se debe colocar la masa estacionaria lo más cerca posible del equilibrio. Para que esto sea posible sin que el péndulo colisione con la masa se debe reducir la amplitud de la oscilación. Como la amplitud del péndulo decae de manera demasiado lenta con la acción únicamente del rozamiento con el aire, se añadieron elementos que aceleren este amortiguamiento.

Se utilizaron alternadamente dos de estos métodos. El primero consistió en un par de hilos colgados de los extremos de la barra y en contacto con el suelo. El rozamiento dinámico de los hilos al arrastrarse por el suelo disipaba energía amortiguando el sistema. Un factor a considerar en este método fue que si en algún momento los hilos dejaran de deslizarse por el suelo el rozamiento sería estático y dejaría de valer la Ec. (3).

Para el segundo método se colocaron imanes debajo de las masas en ambos extremos de la barra. El movimiento de la barra provocaba un cambio del flujo magnético que atravesaba las masas de plomo generando corrientes de Foucault en las mismas. El campo generado por estas corrientes interactuaba a su vez con el campo magnético del imán generando así un amortiguamiento dependiente de la velocidad como el modelado por la Ec. (3). Un esquema de ambos métodos se muestra en la Fig. 2

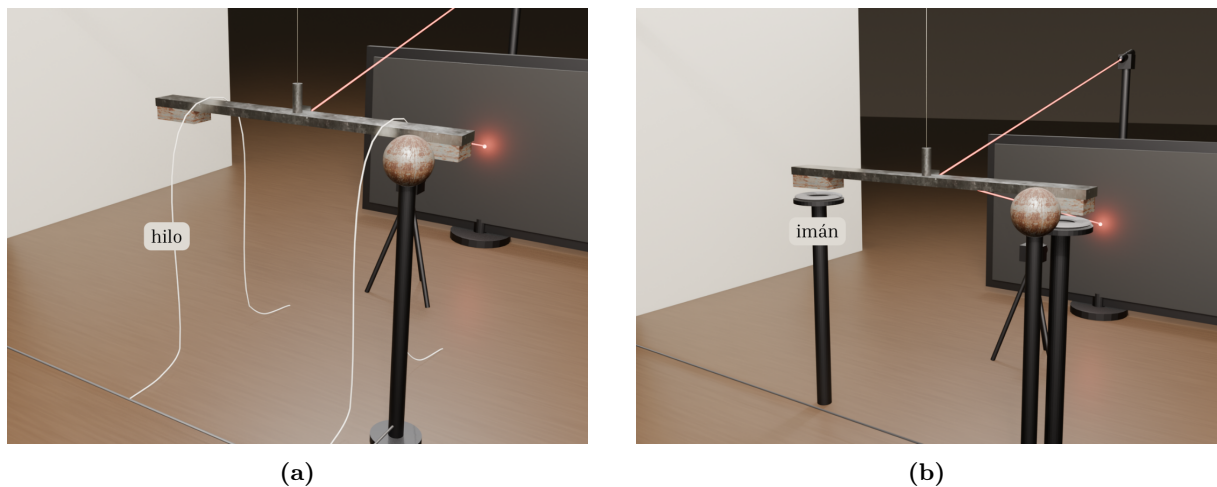


Figura 2. Modelo 3d del sistema experimental con hilos (a) e imanes (b) como métodos de amortiguamiento. El resto del sistema permanece igual al de la Fig. 1.

2.3 Procedimiento de medición

Para realizar las mediciones se comenzaba amortiguando las oscilaciones (con cualquiera de los métodos) por entre 2 y 4 períodos según el método y la medición. Se observó que al quitar el amortiguamiento el sistema se perturbaba y aumentaba la amplitud de las oscilaciones, sobretodo para el caso de los imanes. Debido a esto se realizaron dos tipos de mediciones; con el sistema sin amortiguar y con el sistema amortiguado. Para el caso de los hilos, se removían los mismos manualmente y se dejaba oscilar al péndulo. Tras una serie de oscilaciones completas (entre 3 y 6) se introducía la masa estacionaria, para la cuál se utilizó una esfera de plomo de radio (5.3 ± 0.1) cm y masa (4.60 ± 0.05) kg, colocándola en un soporte que permitiera el movimiento de la barra por encima suyo. Luego de varias oscilaciones completas se volvía a

quitar la masa externa para que el péndulo oscile alrededor de su equilibrio natural. En cambio, para la amortiguación con imanes se optó por realizar las mediciones sin remover los imanes. De la misma forma que en el otro método, se registraban períodos con y sin masa estacionaria.

3 Resultados y Análisis

3.1 Comparación de los métodos de amortiguamiento

La Fig. 3 muestra el ángulo en función del tiempo para una medición en la cual se colocaron y luego removieron hilos sobre el dispositivo.

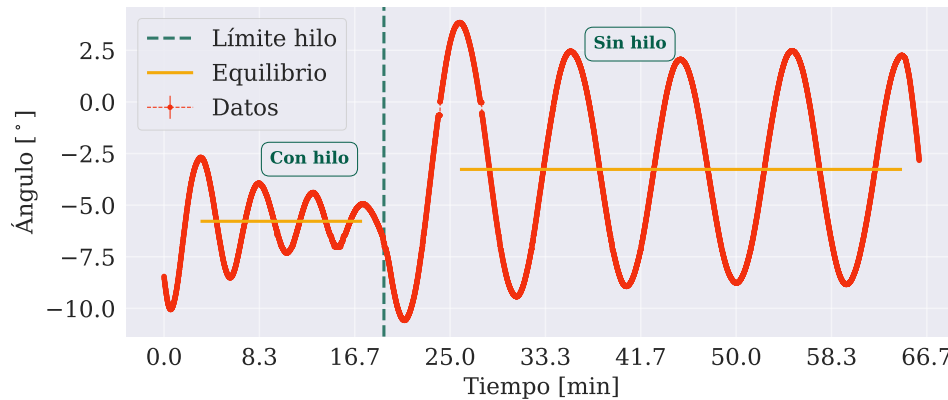


Figura 3. Ángulo en función del tiempo para una medición donde se colocaron y luego quitaron hilos, la línea vertical indica cuándo se quitó. Se muestra también el equilibrio, calculado como valor medio, en ambos tramos.

Se observa que el hilo es efectivo amortiguando la oscilación, y adicionalmente tiene la ventaja de ser fácil de colocar y quitar y de bajo costo. Sin embargo al quitarlo la amplitud vuelve a crecer repentinamente, lo cuál se deba posiblemente a dos efectos. Primero la acción de quitarlo implica interactuar directamente con el péndulo, lo cual puede introducir una perturbación. Adicionalmente se ve que el equilibrio, calculado como valor medio en ambos tramos, se desplaza aproximadamente 2.5° . Un equilibrio desplazado implica que el mismo punto puede estar a mayor distancia del mismo, resultando en una mayor amplitud aunque la posición no varíe. Esto se condice con el hecho de que se observaba que, eventualmente, los hilos dejaban de arrastrar contra el suelo, lo cual sucedería si la fuerza restitutiva del péndulo no fuese suficiente para vencer al rozamiento estático. En este caso la propia elasticidad del hilo podría generar una fuerza sobre el dispositivo que centrada sobre el punto donde se posaron los hilos, generando un desplazamiento del equilibrio. Esto es indicativo de una desventaja más general de los hilos, que al implicar un objeto físico colgando del péndulo pueden añadir inestabilidades u otros efectos no esperados, particularmente en un instrumento tan sensible.

En un intento de encontrar una fuente de rozamiento puramente dinámica (es decir, que no ejerza con velocidad 0) se realizó una medición primero con y luego sin imanes debajo de las masas, de la cuál se muestra el ángulo en función del tiempo en la Fig. 4.

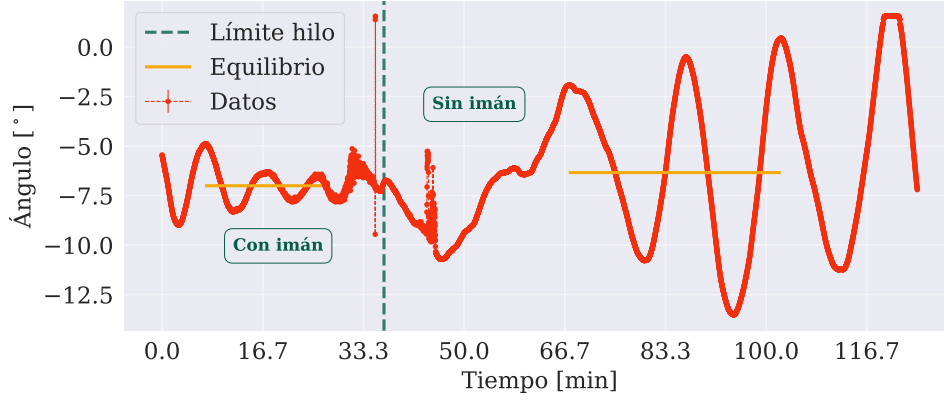


Figura 4. Ángulo en función del tiempo para una medición donde se colocaron y luego quitaron imanes, la línea vertical indica cuándo se quitó. Se muestra también el equilibrio, calculado como valor medio, en ambos tramos.

Al igual que con el hilo el imán logra amortiguar la oscilación pero la amplitud vuelve a subir al quitarlo. Un comportamiento anómalo cerca del momento donde se quita sugiere que esto es debido a una perturbación que se generó al remover los imanes, que aunque no implica interactuar directamente con el péndulo si es necesario acercarse significativamente a él. Esto era un problema recurrente con todos los métodos de amortiguamiento: la perturbación de quitarlos (u otras del ambiente) anulaba su efecto previo y esta amplitud no se amortiguaba sólo con el péndulo. En consecuencia se resolvió no quitar los imanes a lo largo de una medición.

Se observa también un desplazamiento en el equilibrio de 0.7° , significativamente menor al caso de los hilos. De todas maneras el desplazamiento era mayor al esperado por la gravedad (por ejemplo, con el centro de masa de la esfera a 7.5 cm se espera un desplazamiento del equilibrio del orden de 0.01°). También podría ser problemático quitar los imanes a la mitad de una medición, contribuyendo a la decisión de medir con ellos.

3.2 Mediciones con masa estacionaria y cálculo de G

La Fig. 5 muestra el ángulo en función del tiempo para una medición donde se comenzó sin masa estacionaria, se colocó la masa durante un tramo y luego se removi6 nuevamente. La masa estacionaria se colocó de manera que su centro de masa y el de la masa sujeta a la barra en su equilibrio original se encuentren a (7.5 ± 0.5) cm. Se realizó con el péndulo sujeta a un brazo conectado a la pared e imanes para amortiguar a lo largo de toda la medición.

Se utilizaron dos métodos para calcular el equilibrio en cada tramo. El más simple consistía en tomar el valor medio entre el primer y último máximo del tramo. Este presumía, sin embargo, un único equilibrio alrededor del cual oscilaba en todo el ciclo, y que la oscilación era simétrica respecto a él. Para independizarse de esta hipótesis se buscaron los máximos y mínimos y se calculó para cada par consecutivo el valor medio de estos como una suerte de equilibrio por ciclo. Se realizó un ajuste lineal para estos en cada ciclo, tomándose el valor medio de todos estos. La incerteza de ambos se tomó como la desviación estándar de los equilibrios por ciclo.

Se observa como en la Fig. 5 se desplaza en la dirección esperada al colocar la masa pero que al quitarla este vuelve a otro punto distinto al original. Esto es parte de una tendencia más general donde el equilibrio aparente varía a lo largo del tiempo, como se puede ver en el valor medio por ciclo. Una posibilidad es que esto sea un artefacto de como se calcula: si hay una perturbación que genere que gane o pierda energía a la mitad del ciclo, uno de los picos va a tener más o menos amplitud que el otro, generando un aparente desplazamiento del equilibrio. Alternativamente es posible que una reconfiguración de la estructura interna del alambre o de algún otro componente mecánico, en particular considerando las grandes tensiones a las que está sometido.

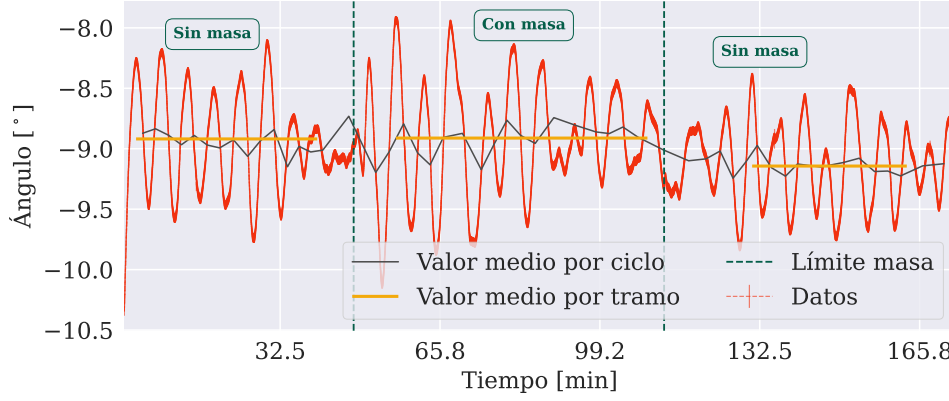


Figura 5. Ángulo en función del tiempo para una medición donde se comenzó sin masa estacionaria, se colocó la masa durante un tramo y luego se removió nuevamente. Se muestra también el equilibrio, calculado como valor medio, en cada tramo, y el equilibrio por ciclo, calculado como el valor medio entre máximos y mínimos consecutivos.

Teniendo en cuenta esto se calculó el desplazamiento del equilibrio al agregar la masa tomando como equilibrio sin masa tanto el primer tramo solo, para considerar la posibilidad de que el desplazamiento del segundo sea debido a una reconfiguración mecánica, como el valor medio de los equilibrios de ambos tramos sin masa. Esto se repitió para ambos modos de calcular el equilibrio en cada tramo (valor medio y valor medido de equilibrios por ciclo), como se detalla en la Tabla 1.

Análisis	$\Delta\theta_{eq}$ [°]
2 tramos - media	(0.0071 ± 0.0357)
2 tramos - media ciclos	(0.0439 ± 0.0345)
3 tramos - media	(0.1193 ± 0.0318)
3 tramos - media ciclos	(0.1510 ± 0.0318)

Tabla 1. Desplazamiento del equilibrio al agregar la masa. Se muestra tomando como equilibrio sin masa solo el primer tramo sin masa de la Fig. 5 (2 tramos) o el valor medio de ambos tramos sin masa (3 tramos). Para cada una de estas se calculó el equilibrio de cada tramo como el valor medio (media total) o como el valor medio de los equilibrios por ciclo (media ciclo).

Para calcular G según la Ec. (8) es necesaria también la constante de torsión k . Para obtenerla se tomó un segmento donde no había perturbaciones visibles de la medición mostrada en la Fig. 5 y se ajustó la solución a la Ec. (3) correspondiente a un oscilador armónico amortiguado, como se muestra en la Fig. 6.

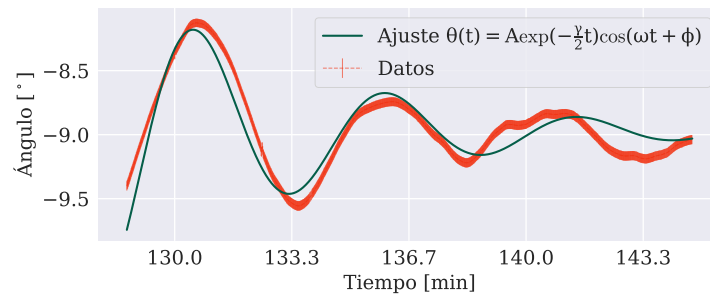


Figura 6. Ángulo en función del tiempo para un fragmento de la medición mostrada en la Fig. 5 y ajuste de un modelo de oscilador amortiguado.

El ajuste se aleja de los datos en el último período, lo cuál sugiere que la dinámica no se corresponde del todo a un oscilador amortiguado. De todas maneras se consiguió adecuado para obtener una estimación de la constante de k , que se calcula a partir de la Ec. (5). Usando los parámetros de ajuste y el momento de inercia I , que se calculó analíticamente a partir de la geometría del péndulo tomando la aproximación de que toda la masa está concentrada en los ladrillos de los extremos, se obtiene un valor de $k = (402 \pm 6) \mu\text{Nm}$.

Con este k se calculó a partir de cada uno de los 4 valores de $\Delta\theta_{eq}$ de la Tabla 1 un valor de G a partir de la Ec. (8). Estos valores de G se pueden ver en la Tabla 2. Para la fuerza gravitatoria $\vec{F}_g$ se usó que el campo gravitatorio generado por una esfera es idéntico al de una masa puntual en su centro de masa, por lo cuál se utilizó la expresión de la Ec. (1), y la integral de la Ec. (6) se calculó numéricamente mediante una cuadratura de Legendre-Gauss.

Análisis	$G [\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}]$	G/CODATA
2 tramos - media	$(6.4 \pm 31.2) \cdot 10^{-11}$	0.96
2 tramos - media ciclos	$(39.3 \pm 30.9) \cdot 10^{-11}$	5.86
3 tramos - media	$(105.8 \pm 27.9) \cdot 10^{-11}$	15.9
3 tramos - media ciclos	$(133.8 \pm 27.9) \cdot 10^{-11}$	20.0

Tabla 2. Valor de G calculado a partir de cada valor para el desplazamiento del equilibrio de la Tabla 1. Para cada uno se muestra la relación con el valor tabulado $(6.67430 \pm 0.00015) \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$ (G/CODATA).

Se obtienen resultados para G de entre 0.96 y 20 veces el valor tabulado. Si bien el orden de magnitud puede parecer razonable, en particular para el análisis de 2 tramos con media, no podemos considerar estos resultados confiables. El cálculo de G a partir de la Ec. (8) depende críticamente de la determinación de $\Delta\theta_{eq}$, el desplazamiento del equilibrio inducido por la masa estacionaria. Sin embargo, los resultados de la Tabla 1 muestran que este desplazamiento no se puede aislar de manera confiable. Los cuatro procedimientos empleados arrojan valores que van desde $(0.0071 \pm 0.0357)^\circ$ hasta $(0.1510 \pm 0.0318)^\circ$, difiriendo entre sí en más de un orden de magnitud pese a provenir de la misma medición. Las incertezas asociadas son en varios casos comparables o mayores que el propio valor —el caso de dos tramos con media total es directamente compatible con cero—, de modo que $\Delta\theta_{eq}$, y por lo tanto G , queda fuertemente condicionado por la elección del método de análisis.

El problema de fondo es que la posición de equilibrio del péndulo no se mantiene fija a lo largo de la medición, sino que sufre corrimientos que no responden a la presencia de la masa. Estos corrimientos son del mismo orden, o mayores, que los que se buscan medir. Con una relación señal-ruido tan desfavorable, el desplazamiento atribuible a la masa queda enmascarado y no es posible garantizar que el $\Delta\theta_{eq}$ medido corresponda al efecto gravitatorio y no a estas fuentes sistemáticas. Esto en principio sería posible de paliar con mayor estadística: tomar una gran cantidad de mediciones, caracterizar en profundidad cuál es el movimiento propio de la posición de equilibrio y buscar si hay consistentemente un exceso al añadir la masa estacionaria. Esto se puede dificultar debido al gran tiempo que lleva cada medición, lo cuál dificulta repetirlo numerosas veces. También hay que considerar la posibilidad de que efectivamente haya habido un desplazamiento en el equilibrio al colocar la masa estacionaria pero que esta se deba a algún efecto no gravitatorio, como por ejemplo alguno electromagnético. Esto es evitable aislando mejor electromagnéticamente el sistema y en particular remover la presencia de los imanes que pueden inducir efectos magnéticos. Esto requeriría, sin embargo, otro método de amortiguamiento.

A esto se suma la incerteza en la constante de torsión k . El ajuste del oscilador amortiguado (Fig. 6) se aparta de los datos en el último período, lo que indica que la dinámica no se describe completamente con el modelo empleado, y la hipótesis de que k se mantiene constante es cuestionable si el alambre modifica sus propiedades elásticas durante la medición. Dado que G

resulta del producto de k por $\Delta\theta_{eq}$, y que ambos factores están afectados por errores sistemáticos no controlados, el valor obtenido no es confiable —por su dispersión y dependencia del método— ni representativo —por estar dominado por efectos ajenos a la interacción gravitatoria.

3.3 Modelado de la dinámica del dispositivo

Para modelar la dinámica del dispositivo se lo conceptualizó como un oscilador armónico amortiguado que recibe azarosamente 2 tipos de perturbaciones: perturbaciones externas, en los que la velocidad cambia repentinamente; y perturbaciones paramétricas, donde la posición de equilibrio cambia aleatoriamente. Para simularlo se definió una lista discreta de tiempos y a cada uno se le asignó una probabilidad de recibir cada una de estas perturbaciones. Luego se asignaron azarosamente perturbaciones según esa probabilidad, dividiendo la lista de tiempos en segmentos separados por los tiempos dónde hubo una perturbación. Cada uno de estos segmentos se simuló numéricamente siguiendo la Ec. (3) del oscilador amortiguado, y entre un segmento y el siguiente se aplicaba la perturbación cambiando el parámetro o la condición inicial correspondiente. Se utilizaron para la simulación los parámetros obtenidos del ajuste de la Fig. 6 y una probabilidad de perturbaciones externa de $1/(10 \text{ min})$ y paramétrica de $1/(12 \text{ min})$ (es decir, la probabilidad de una perturbación en un intervalo Δt es $\Delta t/(10 \text{ min})$). Para perturbaciones en si mismas se usaron gaussianas con media 0 y desviación estándar 0.01 m/s para las perturbaciones externas y 0.05° para las paramétricas, los cuales se determinaron empíricamente para reproducir una dinámica cualitativamente similar a la observada. La Fig. 7 muestra los resultados de la simulación.

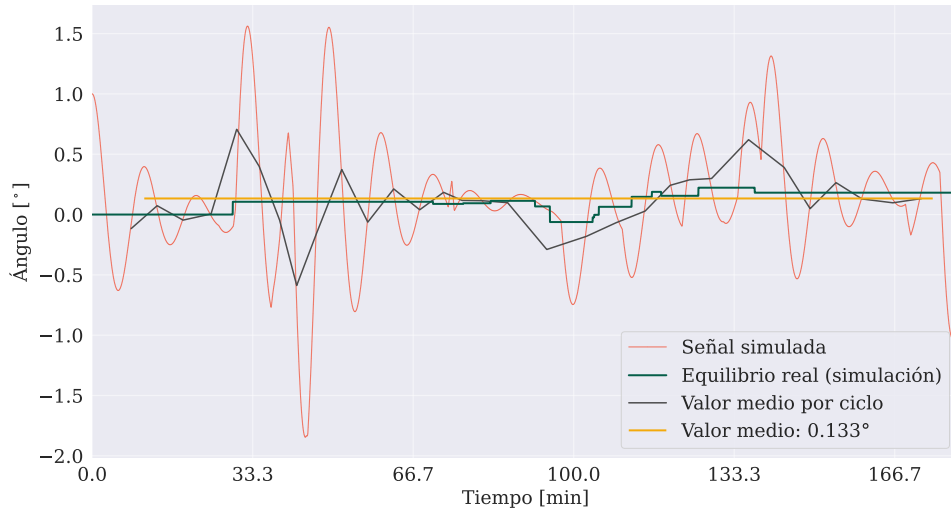


Figura 7. Simulación de la dinámica del dispositivo modelado como un oscilador amortiguado con perturbaciones externas y paramétricas. Se muestra también la posición real del equilibrio y el equilibrio calculado igual que con los datos reales en la Fig. 5, tanto mirando el valor medio por ciclo como el valor medio total.

Se ve que el modelo logra reproducir cualitativamente el comportamiento del dispositivo, lo cual indica que es una primera aproximación razonable pero no necesariamente que describe en detalle la dinámica. Respecto al equilibrio, se ve que el equilibrio por valor medio cruza los valores en los que se encontró el equilibrio mientras que el de valor medio entre picos muestra oscilaciones fuertes que no se corresponden con un desplazamiento real del equilibrio.

4 Conclusiones

Se estudió el comportamiento del péndulo de torsión utilizado en el experimento de Cavendish, puntualizando en las variantes experimentales, sus problemas y soluciones. Se estudió la respuesta del sistema frente a distintos métodos de amortiguamiento del sistema, concluyendo que un amortiguamiento con imanes induciendo corrientes de Foucault era mejor. De todas formas, la variación del equilibrio resultó limitante para obtener un valor confiable de G y se puede deber a dos principales factores. Uno de ellos es que la cuerda utilizada cambie sus propiedades mecánicas a lo largo del tiempo debido a las altas tensiones a las que está sometida. La otra es la falta de aislamiento con el entorno: la introducción de perturbaciones aleatorias puede hacer que el cálculo del equilibrio como valor medio falle si no se considera un intervalo temporal suficientemente largo. Profundizando en este análisis, se compararon distintos métodos para calcular el equilibrio de una de las mediciones según si se tomaba el valor medio ciclo a ciclo o directamente para cada uno de los tramos. A partir de estos distintos equilibrios (con sus correspondientes $\Delta\theta_{eq}$) se calcularon valores de G que variaron de 0.96 a 20 veces CODATA. De todas formas, como todos estos valores provenían de la misma medición se asumieron poco confiables. Por último se comparó la dinámica del sistema con la simulación de un modelo de oscilador amortiguado con perturbaciones estocásticas en la posición de equilibrio y la velocidad. Se observó que el modelo predecía correctamente la forma cualitativa del movimiento, y que el equilibrio calculado como valor medio total se intersectaba con los valores que tomaba el real mientras que el calculado por valor medio ciclo a ciclo mostraba oscilaciones fuertes que no se reflejaban en el equilibrio real de la simulación.

5 Mejoras futuras

Luego de observar y comprender las complicaciones que implica el experimento y analizar los datos, se concluyó que las mediciones se podrían mejorar en varios aspectos:

5.1 Método dinámico

Con el objetivo de optimizar el método de medición en futuras implementaciones, se identificaron tres aspectos clave que requieren especial atención. En primer lugar, dado que el comportamiento mecánico del alambre de suspensión influye significativamente en las mediciones, se sugiere su reemplazo por un filamento de cuarzo. Un material con mayor estabilidad mecánica a lo largo del tiempo permitiría obtener datos más consistentes y reproducibles. En segundo lugar, debido a la alta sensibilidad del sistema frente a perturbaciones externas —particularmente al manipular la masa—, resultaría conveniente aislar el dispositivo mediante una cámara de acrílico e implementar un mecanismo de desplazamiento remoto para la masa externa. Finalmente, ante la dificultad empírica para predecir la posición de equilibrio del sistema, se recomienda montar el dispositivo óptico de detección sobre una plataforma móvil (como un riel o platina). De este modo, sería posible ajustar el sistema de medición al equilibrio natural del péndulo, evitando la necesidad de forzar el sistema para que el haz incida sobre una pantalla estática. Por último y si bien se tuvo en cuenta que ambas partes del sistema (péndulo y masa estacionaria) estuvieran al mismo potencial electrostático, no se tuvo en cuenta un aislamiento de este tipo con el entorno; en este sentido una jaula de Faraday que cubra todo el sistema sería recomendable para próximas mediciones.

5.2 Método estático

Una variación del experimento de Cavendish incorpora el uso de un sistema de control PID para medir qué fuerza es necesario agregarle al sistema al introducir la masa estacionaria para que

el péndulo permanezca inmóvil [3]. Para esto se necesitaría construir un sistema de capacitores como el que se muestra en la Fig. 8

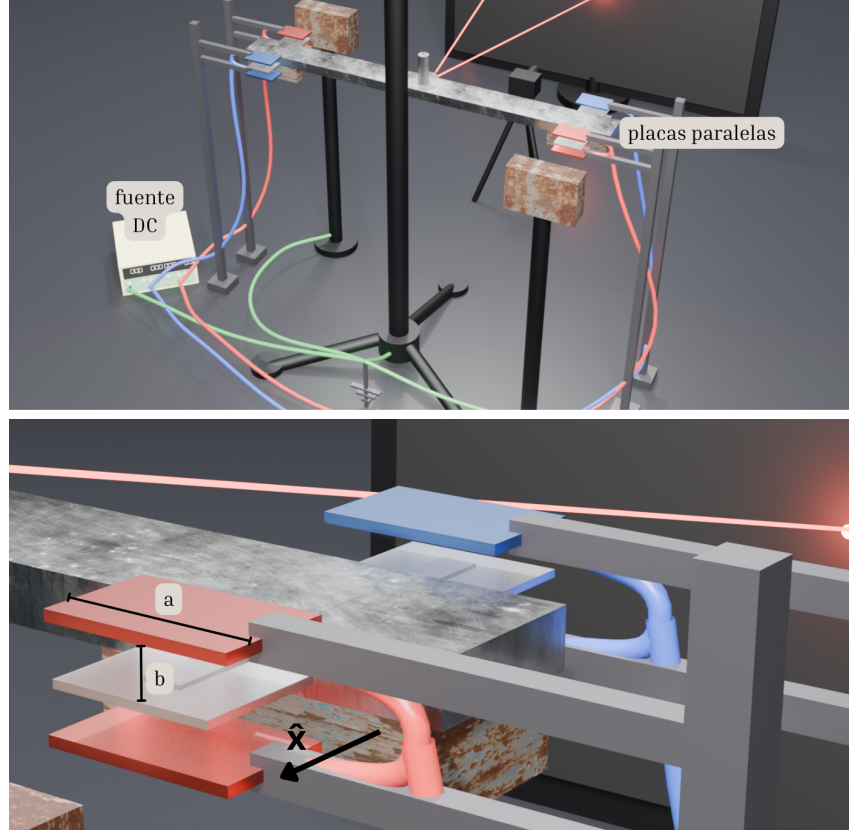


Figura 8. Modelo 3d del sistema descrito, con un zoom sobre un lado del péndulo, con los capacitores formados por las placas del péndulo y las externas. Los colores rojo y azul corresponden a los 2 canales de la fuente, mientras que el verde corresponde a la tierra

Considerando que la energía almacenada por cada par de capacitores es

$$U = \frac{1}{2} \cdot C_{eq} \cdot V^2 = \epsilon \cdot V^2 \cdot \frac{A}{b} = \epsilon \cdot V^2 \cdot \frac{a \cdot x}{b} \quad (10)$$

donde ϵ es la permitividad del aire, A es el área de superposición de las placas y b es la distancia entre cada placa. Nótese que C_{eq} corresponde a la capacitancia en paralelo de los dos capacitores formados por un par de placas externas y una placa del péndulo. A partir de esa ecuación se puede calcular la fuerza ejercida por las placas externas sobre la placa acoplada al péndulo como

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -\epsilon \cdot V^2 \cdot \frac{a}{b} \quad (11)$$

Si bien este método presenta dificultades constructivas, presenta soluciones a problemas de practicidad del método clásico como la extensa duración de las mediciones y la orientación aleatoria del equilibrio natural del péndulo.

Bibliografía

- [1] Cavendish, H. (1798). Experiments to determine the density of the Earth. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 88, 469–526. <https://doi.org/10.1098/rstl.1798.0022>

- [2] Li, Q., Xue, C., Liu, J.-P., Wu, J.-F., Yang, S.-Q., Shao, C.-G., Quan, L.-D., Tan, W.-H., Tu, L.-C., Liu, Q., Xu, H., & Luo, J. (2018). Measurements of the gravitational constant using two independent methods. *Nature*, 560(7720), 582–588. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0431-5>
- [3] Schlamminger, S., Chao, L. S., Lee, V., Newell, D. B., & Speake, C. C. (2022). Design of electrostatic feedback for an experiment to measure G . *IEEE Open Journal of Instrumentation and Measurement*, 1, Article 1000210. <https://doi.org/10.1109/OJIM.2022.3182391>

6 Agradecimientos

Queremos hacer un agradecimiento especial a Diego Shalom por compartir su informe de un experimento similar, el cual significó una amplia fuente de información y recursos. También queremos agradecer al resto del equipo docente por su predisposición y paciencia.